

2026 年 9 月 29 日

世界先進(5347 TT)和恩智浦半導體(NXP Semiconductors N.V.) 合資公司 VSMC 第一座 12 廠開幕。VSMC 第一座廠的訂單已滿，且規劃第二座中。由於目前 AI 與 HPC 電源管理應用需求佳，世界先進獲利逐步向上，惟產能瓶頸不利短期成長動能，且達目標價，因此建議 Neutral。

研究員：陳俐妍
ly.c@capital.com.tw

世界先進和恩智浦半導體 NXP 成立合資公司 VSMC 第一座 12 廠開幕：

09/28/2026 VSMC 位於新加坡淡濱尼的首座 12 吋晶圓廠舉行開幕典禮。新廠自 12/2024 動土，歷時 22 個月完工，首批試產晶圓良率超過 99%，預計 1Q27 量產。台積電廠務副總經理莊子壽、帆宣董事長高新明、應用材料台灣區總裁余定陸等人到場祝賀。

VSMC 蓋廠速度優於預期，二廠規劃中：

06/05/2024 世界先進和恩智浦半導體 NXP 宣布於新加坡共同成立 Vision Power Semiconductor Manufacturing Company (VSMC)合資公司，以興建一座 12 吋(300mm)晶圓廠。晶圓廠將建置 40~130nm 製程，生產包括混合訊號、電源管理和類比相關產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，大都是歐美客戶，也有很多新客戶，2H24 開始興建首座晶圓廠，2H26 有 Engineering Sample 產出，2027 年 ramp up。此合資公司 VSMC 為一家獨立的晶圓製造服務廠商，為合作夥伴雙方提供一定比例的產能。

恩智浦執行長 Rafael Sotomayor 表示，VSMC 晶圓廠是 NXP 自 2015 年收購 Freescale 以來，近 11 年來最大的製造端投資。汽車與工業加速轉向智慧邊緣運算，客戶對供貨韌性極度焦慮，這座新廠為恩智浦提供車用和電源管理晶片供貨的新基地。

VSMC 新廠自 2024 年底動土至設備進駐，僅花費 20.5 個月便完工，刷新新加坡晶圓廠建廠最快紀錄，首批晶片於 2026 年中下線，最大功臣正是台積電的全力奧援，除技術移轉 130nm 至 40nm 製程及矽中介層技術，台積電廠務副總經理莊子壽更率領廠務團隊進駐，將台灣成熟的建廠實力整套輸出，排除各項工程難題。莊子壽透露，新加坡沒有地震，因此再蓋廠設計無需加入防震，設計上比較簡單，若要蓋二廠只需要 18 個月就可以，但因現有土地的限制只能再蓋一座。

世界先進董事長方略指出，一廠產能已被客戶預訂完畢，新增需求須等待二廠供應，因此公司已著手評估 Fab 2 時程。二廠啟動前，須確認財務規畫、客戶需求及技術定位。12 吋晶圓廠投資金額龐大，若製程定位錯誤，日後可能面臨結構性問題；即使目前已聽到客戶提出需求，仍須審慎評估後才能決定投資時點與規模。

二廠製程技術方面，22nm 及 28nm 都在考慮之中，自行研發及技術授權都是可能選項。二廠仍將與 NXP 合作，不會再引進第三方。相較一廠，二廠建置難度可望降低，包括部分廠務及建築等基礎設施已完成，Fab 2 啟動時程可望加快腳步。

受惠於客戶寄託設備，使資本支出需求降低，該座 12 吋廠的總投資金額由原先計畫的 78 億美元下修為 67 億美元，月產能亦下修至 44K：

2026 年 9 月 29 日

受惠於客戶寄託設備，使資本支出需求降低，該座 12 吋廠的總投資金額由原先計畫的 78 億美元下修為 67 億美元。股權結構維持不變，世界先進出資 24 億美元(持股 60%)，恩智浦半導體(NXP)出資 16 億美元(持股 40%)。剩餘資金將透過客戶長期產能保證金、使用費、貸款及政府補貼來支應。

新加坡 12 吋相關技術授權及技術轉移來自台積電，因為世界先進沒有 12 吋晶圓廠營運的經驗，需要台積電支援。未來此 12 吋的廠將生產中介層(Interposer)、混合訊號、電源管理和類比產品，以供應高速運算、汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，產品組合和原先預期有所不同。主要是台積電將矽中介層(Silicon Interposer)外包給與世界先進，成為 VSMC 成熟製程的新需求來源。矽中介層是先進封裝中的核心元件之一，目前在 VSMC 規劃中的占比已相當顯著，但由於相關製程步驟較多、需要更多設備，也因此壓縮無塵室空間，進一步限制整體晶圓產出。

原預估 VSMC 2029 年月產能將達 55K 12 吋晶圓，由於產品組合改變和製程更複雜，因此產能下修至 44K 12 吋晶圓(無塵室可用空間皆滿)，全部都 Sold out，也都有長約支持，100%產能已被預定。

成熟製程吃緊：

世界先進董事長方略表示 AI 投資大幅增加，吸收大量資金、人才及半導體產能，同時對非 AI 應用產生明顯排擠效應。全球晶圓產能吃緊也非單一地區現象，亞洲、美洲及歐洲都面臨供給壓力，預期產能不足將持續很長的時間。這波需求使世界先進同時面臨既有 8 吋產能吃緊及新廠擴產評估。

世界先進既有 8 吋產能的利用率狀況滿載，除傳統成熟製程需求外，新的 AI 相關應用也進一步擴大成熟製程需求，世界先進在 AI Edge、Smart Power System 等領域已具備不錯的位置，未來隨 VSMC 加入，公司在 AI 相關市場的布局可望進一步加深。

AI 帶來的排擠效應，也讓原本成熟製程的供需結構出現明顯變化。方略表示，現階段仍難以準確預測這波供不應求何時才會出現明顯緩解，但目公司對 2027 年樂觀。

2026 年全球經濟溫和成長，但在 AI 投資持續擴大下，產業有望迎來更為健康的成長態勢。長期而言，在 AI 全球大投資趨勢下，半導體在硬體投資方面扮演非常重要的角色。對於深耕電源管理領域的世界先進而言，這波 AI 浪潮帶來絕佳的機遇。預估世界先進 2026 年 EPS 5.83 元。預期 12 吋 VSMC 營運規模提升速度加快，且有 LTA，達到損平的時間將提前。此外，成熟製程在 2027 年有機會再調高報價，世界先進在 AI 與 HPC 電源管理應用市佔率提升中，獲利逐步向上，惟產能瓶頸不利短期成長動能，且達目標價，因此建議 Neutral。

2026 年 9 月 29 日

相關個股獲利預估、評價及投資建議

公司	代號	EPS(元)		年底每股淨值(元)		股價(元)	PER	PBR	投資評等	目標價(元)	隱含漲幅
		2026(F)	2027 (F)	2026(F)	2027 (F)						
晶圓代工											
聯電	2303	7.72	7.04	35.34	38.58	154.00	21.87	3.99	Buy	169.00	9.74%
台積電	2330	106.46	139.47	291.44	402.92	2475.00	17.75	6.14	Buy	3200.00	29.29%
世界	5347	5.83	6.19	35.39	37.10	170.50	27.52	4.60	Neutral		-

資料來源：群益投顧彙整預估

附註：EPS 以最新股本調整回溯；

PER=股價/2027 (F)EPS；PBR=股價/2027 (F)年底預估每股淨值

【投資評等說明】

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
	無法由基本面給予投資評等
中立(Neutral)	預期近期股價將處於盤整
	建議降低持股

【投資評等調整機制】

投資評等係「首次」給予特定個股投資評等時，其前一日收盤價相較 3 個月目標價之潛在上漲空間計算而得。個股投資評等分為四個等級，定義如上。爾後的投資評等係依循「首次評等」，直到停止推薦。

「強力買進」、「買進」及「區間操作」均有 upside 目標價。差別僅在於，首次評等時潛在報酬率不同。「中立」則無目標價。

一旦我們給予特定個股「強力買進」、「買進」或「區間操作」之投資評等，就是責任的開始，爾後將透過各式研究報告作定期性、持續性追蹤基本面及股價變化，直到停止推薦。

停止推薦情境：

1. 達目標價。
2. 雖未達原訂目標價，但檢視基本面、訊息面、籌碼面等多方訊息，研判股價上漲空間已然有限，將適時出具降評報告。
3. 推薦後股價不漲反跌。

【免責聲明】

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。